EVIDENCIA DE APRENDIZAJE - MÓDULOS DE SOFTWARE CODIFICADOS Y PROBADOS

GA7-220501096-AA3-EV02

FASE – EJECUCIÓN

Por:

GEFFRY SANTIAGO LEON JIMENEZ

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

REGIONAL CUNDINAMARCA – SENA – GIRARDOT

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA 2977481

INSTRUCTOR: MILTON IVÁN BARBOSA GAONA

15/09/2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVOS 6

2.1 Objetivo general 6

2.1.1 Objetivos específicos 6

3. INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE CON TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS 7

3.1 Prototipos 17

3.2 Lenguaje de programación 27

3.3 Gestor de base de datos 27

3.4 Sistema de versionamiento 28

3.5 Conectividad a base de datos 28

3.6 Herramienta de prototipado 28

3.7 Herramienta de diagramas 28

3.8 Metodología 28

3.9 Módulos del software realizados 28

4. CONCLUSIONES 42

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 DIAGRAMA DE CLASES 7
ILUSTRACIÓN 2 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL 18
ILUSTRACIÓN 3 PROTOTIPO INICIO DE SESIÓN 19
ILUSTRACIÓN 4 PROTOTIPO DE REGISTRO 20
ILUSTRACIÓN 5 PROTOTIPO PRÉSTAMO DE LIBROS 21
ILUSTRACIÓN 6 PROTOTIPO ELIMINAR MATERIAL 22
ILUSTRACIÓN 7 PROTOTIPO BUSCAR MATERIAL 23
ILUSTRACIÓN 8 PROTOTIPO RECUPERAR CONTRASEÑA 24
ILUSTRACIÓN 9 PROTOTIPO RECUPERAR CONTRASEÑA PRT 2 25
ILUSTRACIÓN 10 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL USUARIO 26
ILUSTRACIÓN 11 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL ADMINISTRADOR 27
ILUSTRACIÓN 12 CÓDIGO INICIO 30
ILUSTRACIÓN 13 CÓDIGO INICIO 30
ILUSTRACIÓN 14 CÓDIGO INICIO 31
ILUSTRACIÓN 15 CÓDIGO INICIO 32

ILUSTRACIÓN 16 CÓDIGO INICIO 33
ILUSTRACIÓN 17 SERVLET INICIO 33
ILUSTRACIÓN 18 SERVLET INICIO 34
ILUSTRACIÓN 19 APARTADO VISUAL INICIO 34
ILUSTRACIÓN 20 CÓDIGO REGISTRO 36
ILUSTRACIÓN 21 CÓDIGO REGISTRO 36
ILUSTRACIÓN 22 CÓDIGO REGISTRO 37
ILUSTRACIÓN 23 SERVLET REGISTRO 37
ILUSTRACIÓN 24 SERVLET REGISTRO 38
ILUSTRACIÓN 25 APARTADO VISUAL REGISTRARSE 38
ILUSTRACIÓN 26 CÓDIGO ÍNDEX 39
ILUSTRACIÓN 27 CÓDIGO ÍNDEX 40
ILUSTRACIÓN 28 CÓDIGO ÍNDEX 40
ILUSTRACIÓN 29 CÓDIGO ÍNDEX 41
ILUSTRACIÓN 30 APARTADO VISUAL ÍNDEX 41

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 HISTORIA DE USUARIO 7
TABLA 2 HISTORIA DE USUARIO 8
TABLA 3 HISTORIA DE USUARIO 8
TABLA 4 HISTORIA DE USUARIO 9
TABLA 5 HISTORIA DE USUARIO 9
TABLA 6 HISTORIA DE USUARIO 10
TABLA 7 HISTORIA DE USUARIO 11
TABLA 8 HISTORIA DE USUARIO 11
TABLA 9 HISTORIA DE USUARIO 12
TABLA 10 HISTORIA DE USUARIO 12
TABLA 11 CASO DE USO 13
TABLA 12 CASO DE USO 13
TABLA 13 CASO DE USO 14
TABLA 14 CASO DE USO 14
TABLA 15 CASO DE USO 15
TABLA 16 CASO DE USO 15
TABLA 17 CASO DE USO 16
TABLA 18 CASO DE USO 16
TABLA 19 CASO DE USO 17
TABLA 20 CASO DE USO 17
TABLA 21 HISTORIA DE USUARIO INICIAR SESIÓN 29
TABLA 22 CASO DE USO INICIO DE SESIÓN 29
TABLA 23 HISTORIA DE USUARIO REGISTRO 35
TABLA 24 CASO DE USO REGISTRO 35

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestro curso hemos venido realizando un proyecto de software el cual en mi caso es de una biblioteca, en este informe recolectare lo que llevo y mis avances, prototipos y las tecnologías que usare.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

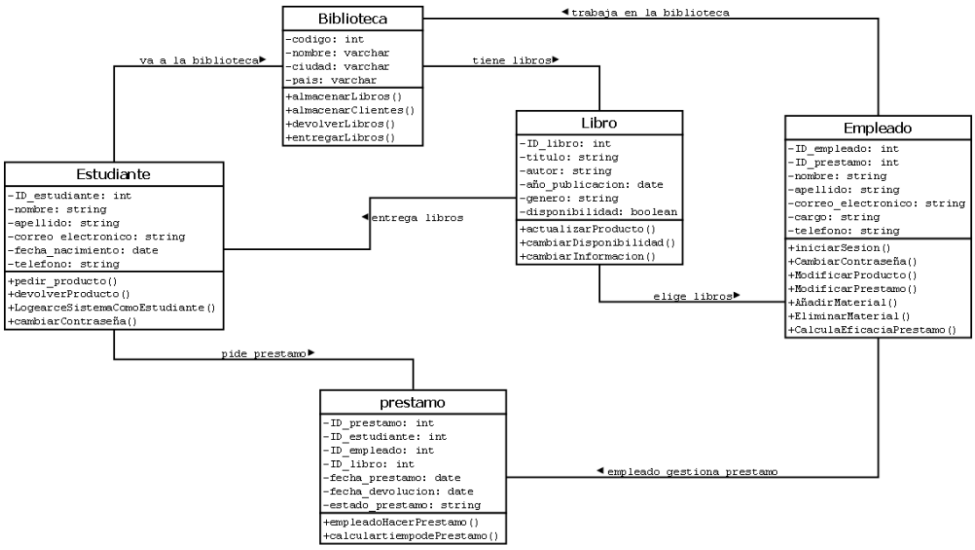
Poder aprender sobre como conectar la base de datos MySQL con java mediante apache

2.1.1 Objetivos específicos

- Aprender más sobre java
- Poder conectar bases de datos
- Avanzar en mi aprendizaje

3. INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE CON TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

Ilustración 1 Diagrama de clases



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 1 Historia de usuario

Identificador:	HU-01
Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Iniciar sesión en el sistema
Descripción:	Como cliente quiero que dejen el sistema de inicio de sesión como esta ya que me parece muy bueno
Caso de prueba:	El inicio de sesión es un éxito
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador calcula que el tiempo mínimo para iniciar sesión es de 30 segundos, ya que solo es poner el correo y la contraseña
observaciones	Este sistema hará que la persona pueda ingresar a la plataforma
Criterios de aceptación	Para ser aceptado debe permitir que la persona ingrese a la plataforma

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 2 Historia de usuario

Identificador:	HU-02
Nombre:	Añadir usuario
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un botón donde se permita crear un usuario para poder tener un perfil en el que puedan pedir sus préstamos a partir de las características (nombre, edad, celular, Gmail) y que se genere un mensaje en donde me confirme si la operación salió correctamente para un mejor sistema
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador a calculado cuando podría demorar en agregar un usuario, el cual dice que demora 1 minuto
observaciones	Esta función ayudara a que la persona acceda al sistema
Criterios de aceptación	Para ser aceptado se necesita que al añadir el usuario se le dé la notificación al cliente de que su usuario ha sido activado correctamente

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 3 Historia de usuario

Identificador:	HU-03
Nombre:	Eliminar usuario
Actores:	administrador
Objetivo:	Eliminar un usuario del sistema
Descripción:	Como administrador me gustaría tener un sistema en el cual me aparezcan los usuarios que no se han utilizado con un botón que diga eliminar usuarios lo cual sería que eliminaría todos, donde me vote un mensaje de alerta de que si estoy seguro de borrar el usuario y que me aparezca un mensaje de que el usuario fue borrado exitosamente para tener más orden
Caso de prueba:	El usuario se ha eliminado correctamente
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador después de poner en desarrollo la eliminación de usuarios a determinado que se demora aproximadamente 10 minutos en eliminar un usuario
observaciones	También debería tener un botón en el cual le permita seleccionar cuales usuarios debería borrar

Criterios de aceptación	Para aceptarlo necesito saber si se realizo correctamente es decir que me vote un mensaje el cual me diga que los usuarios seleccionados han sido eliminados

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 4 Historia de usuario

Identificador:	HU-04
Nombre:	Añadir material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Añadir material de formación al sistema
Descripción:	Como administrador quiero tener un apartado en donde pueda agregar el material de formación a partir de las siguientes características (nombre, autor, número de serie, grado del libro de material de formación) y que se genere un mensaje de confirmación en donde diga que el material de formación se ha añadido correctamente para un mejor orden
Caso de prueba:	El material se ha añadido correctamente
observaciones	Una observación seria que al añadir un material de formación se les notifique a los usuarios
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador dice que demora 10 minutos en agregar un material, pero a la hora de hacerlo demoro 15 minutos
Criterios de aceptación	Para ser aceptado se necesita que al momento de querer agregar el libro y ya haber puesto toda la información vote un mensaje de que el material si fue agregado y fue notificado a los usuarios.

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 5 Historia de usuario

Identificador:	HU-05
Nombre:	Eliminar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Eliminar un material de formación
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un botón que me permita eliminar un material de formación que yo seleccione, y que al darle me aparezca una advertencia de que si quiero eliminar ese material acompañado de un mensaje de confirmación que me diga que el material de

	formación ha sido eliminado exitosamente para poder organizar más el sistema
Caso de prueba:	El material de formación se ha eliminado correctamente
observaciones	Una observación seria que el material que vayas a eliminar sea notificado a los usuarios
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador a analizado la forma de eliminar usuarios y a determinado que entre buscar los materiales que borrar se llevaría aproximadamente 20 minutos
Criterios de aceptación	Para que esto sea aceptado al momento de eliminar el material deberá aparecer un mensaje en el que me confirme que el material ha sido eliminado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 6 Historia de usuario

Identificador:	HU-06
Nombre:	Modificar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Modificar un material de formación
Descripción:	Como administrador quiero un sistema en el cual me aparezca un listado en el cual estén todos los materiales de formación el cual tengan algún error, después quiero un botón que me permita modificar el material y que al darle de nuevo genere un mensaje de confirmación en la cual diga que la modificación ha sido un éxito para poder de algún modo ayudar a que el sistema fluya mejor
Caso de prueba:	La modificación ha sido un éxito
observaciones	Una observación para agregar es que hubiera un auto correcto automático en el cual se hiciera parte de este progreso automáticamente para así ahorrar más tiempo
Puntos estimados de esfuerzo	Teniendo en cuenta la observación pasada el administrador del sistema a estimado un tiempo en el cual le toma modificar todos los materiales el cual sería de 30 minutos
Criterios de aceptación	Para esta ser aceptada debe ser puesta a prueba si esta funciona correctamente debe aparecer un mensaje en el cual me diga que el proceso de modificación ha sido terminado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 7 Historia de usuario

Identificador:	HU-07
Nombre:	Consultar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Consultar cuales son los materiales de formación
Descripción:	Como administrador quiero un sistema más avanzado el cual con un solo código pueda encontrar el material de formación que necesite, así se puede ahorrar más tiempo en el momento de buscar un material de formación
Caso de prueba:	El material de formación ha sido encontrado
observaciones	Para sumar a la descripción seria que ese código se les den a los usuarios para que ellos también puedan tener un sistema de búsqueda más rápido
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador a detallado la nueva forma que el quiere en encontrar el material para esto analiza cuanto él se podría demorar y cuanto los usuarios se podrían demorar, esto le da que para encontrar un material con el código se demoraría 1 minuto ya que es rápido el proceso de encontrar el material
Criterios de aceptación	Para esto ser aceptado y ya ser considerado terminado se necesita verificar si funciona bien lo cual para esto al momento de buscar con el código el material te ponga un mensaje de que el material a sido encontrado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 8 Historia de usuario

Identificador:	HU-08
Nombre:	prestamos
Actores:	administrador
Objetivo:	Consultar los préstamos de los materiales de formación
Descripción:	Como administrador quiero poner un listado en el cual me aparezcan todos los préstamos que la gente está pidiendo, y poner un botón que diga aceptar para ahorrar más tiempo y poder hacer todos los prestamos más rápido
Caso de prueba:	El préstamo ha sido aprobado
observaciones	Los usuarios deberían tener un tiempo estimado de cuanto podría tardar en aceptar su préstamo

Puntos estimados de esfuerzo	El administrador ha analizado cuanto se podría demorar en aceptar todos los préstamos y a calculado que en unas 5 horas podría aceptar los prestamos ya que al tener que leerlos todos se lleva mucho tiempo
Criterios de aceptación	Para ser aceptado se necesita probar este sistema así que para esto cuando se acepten los prestamos se debe notificar con un mensaje a los usuarios de que el préstamo ha sido aceptado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 9 Historia de usuario

Identificador:	HU-09
Nombre:	Pedir préstamo
Actores:	cliente
Objetivo:	Pedir un préstamo
Descripción:	Como cliente quiero que agreguen un sistema en el cual los prestamos sean automáticos, es decir que no lleven tanto tiempo en ser aceptados esto para poder tener el material más rápido
Observaciones	Los administradores deberían tener un estimado de tiempo en el cual acepten las solicitudes
Puntos estimados de esfuerzos	El usuario a dicho que para hacer un préstamo se deberían llevar entre 5 a 6 minutos
Criterios de aceptación	Para poder aceptar esto necesitamos que a la hora de hacer el préstamo se ejecute de forma correcta y alerte de que si se hizo

Tabla 10 Historia de usuario

Identificador:	HU-10
Nombre:	Cambiar contraseña
Actores:	administrador
Objetivo:	Cambiar la contraseña de usuario
Descripción:	Como administrador quiero agregar un sistema de seguridad el cual el usuario pueda cambiar la contraseña con solo el correo si esta se le olvido
Caso de prueba:	Su contraseña se ha cambiado correctamente

Observaciones	También se podría agregar un sistema en el cual si el usuario no se acuerda de su contraseña tiene la oportunidad de cambiarla con un botón
Puntos estimados de esfuerzo	Para cambiar una contraseña el administrador a analizado cuanto se podría demorar y a estimado que se demoraría unos 2 minutos ya que es super fácil con el sistema que tiene
Criterios de aceptación	Para ser aceptado se necesita que a la hora de cambiar la contraseña me vote un mensaje de confirmación el cual diga que la contraseña se ha cambiado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 11 Caso de uso

Identificador:	CU-01
Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Administrador-usuario
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la pagina 2 el usuario administrador ingresa el usuario y la contraseña 3 el usuario administrador le da a iniciar sesión
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 12 Caso de uso

Identificador:	CU-02
Nombre:	Añadir usuario
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	4 el usuario administrador entra a la pagina 5 el usuario administrador le da a donde dice registrarse 6 el usuario administrador pone los datos 7 el usuario administrador le da al botón que dice registrase 8 se devuelve el mensaje de que la operación ha sido correcta

Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 13 Caso de uso

Identificador:	CU-03
Nombre:	Eliminar usuario
Actores:	Administrador
Objetivo:	Eliminar usuario del sistema
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la pagina 2 el usuario administrador revisa los usuarios registrados 3 el usuario administrador ve un usuario que no ha usado su cuenta 4 el usuario administrador le da al botón de eliminar usuario 5 el usuario administrador le da en que está seguro de eliminar el usuario 6 se devuelve un mensaje de que la operación ha sido correcta
Caso de prueba:	El usuario se ha eliminado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 14 Caso de uso

Identificador:	CU-04
Nombre:	Añadir material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Añadir un material de formación al sistema
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la pagina 2 el usuario administrador inicia sesión 3 el usuario administrador pulsa sobre el botón añadir material de formación 4 el usuario administrador los datos del material que desea añadir 5 el usuario administrador le da al botón agregar libro

	6 al usuario administrador le llega un mensaje que confirma que el material se añadió al sistema
Caso de prueba:	El material se ha añadido correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 15 Caso de uso

Identificador:	CU-05
Nombre:	Eliminar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Eliminar un material de formación
Descripción:	1. el usuario administrador ingresa a el sistema 2. el usuario administrador busca el material que desea eliminar 3. el usuario administrador le da el botón de eliminar material de formación 4. el usuario administrador le da al botón de aceptar del mensaje de advertencia 5. el usuario administrador recibe una notificación donde se notifica que el material ha sido eliminado correctamente
Caso de prueba:	El material ha sido eliminado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 16 Caso de uso

Identificador:	CU-06
Nombre:	Modificar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Modificar un material de formación
Descripción:	1. el usuario administrador ingresa al sistema 2. el usuario administrador selecciona que material de formación modificara 3. el usuario administrador le da al botón de guardar cambios

	4. el usuario administrador recibe un mensaje de que el material de formación a sido modificado
Caso de prueba:	La modificación ha sido un éxito

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 17 Caso de uso

Identificador:	CU-07
Nombre:	Consultar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Consultar cuales son los materiales de formación
Descripción:	1. el usuario administrador accede al sistema 2. el usuario administrador accede al listado de los materiales de formación 3. el usuario administrador usa la barra de búsqueda para buscar su material de formación 4. el usuario administrador encuentra el material de formación
Caso de prueba:	El material de formación ha sido encontrado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 18 Caso de uso

Identificador:	CU-08
Nombre:	prestamos
Actores:	Administrador
Objetivo:	Aceptar los préstamos de los materiales de formación
Descripción:	1. el usuario administrador accede al sistema 2. el usuario administrador se va al apartado de préstamos 3. el usuario administrador empieza a leer y detallar que es lo que los clientes piden 4. el usuario administrador acepta los préstamos y entrega los materiales de formación
Caso de prueba:	El préstamo ha sido aprobado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 19 Caso de uso

Identificador:	CU-09
Nombre:	Pedir préstamo
Actores:	cliente
Objetivo:	Pedir un préstamo
Descripción:	1. el usuario cliente accede al sistema 2. el usuario cliente ingresa al apartado de prestamos 3. el usuario cliente pasa los materiales que necesita 4. el usuario cliente recibe respuesta del administrador 5. el usuario cliente recibe un mensaje el cual notifica que el préstamo fue aceptado
Caso de prueba:	El préstamo fue aceptado

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 20 Caso de uso

Identificador:	CU-10
Nombre:	Cambiar contraseña
Actores:	administrador
Objetivo:	Cambiar la contraseña del usuario
Descripción:	1. el usuario administrador accede de acceder al sistema 2. el usuario administrador le da al botón de cambiar contraseña 3. el usuario administrador pone su nueva contraseña y le da al botón de cambiar contraseña 4. el usuario administrador recibe un mensaje afirmativo en el cual dice que la contraseña se ha cambiado
Caso de prueba:	La contraseña se ha cambiado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

3.1 Prototipos

Ilustración 2 prototipo pantalla inicial

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

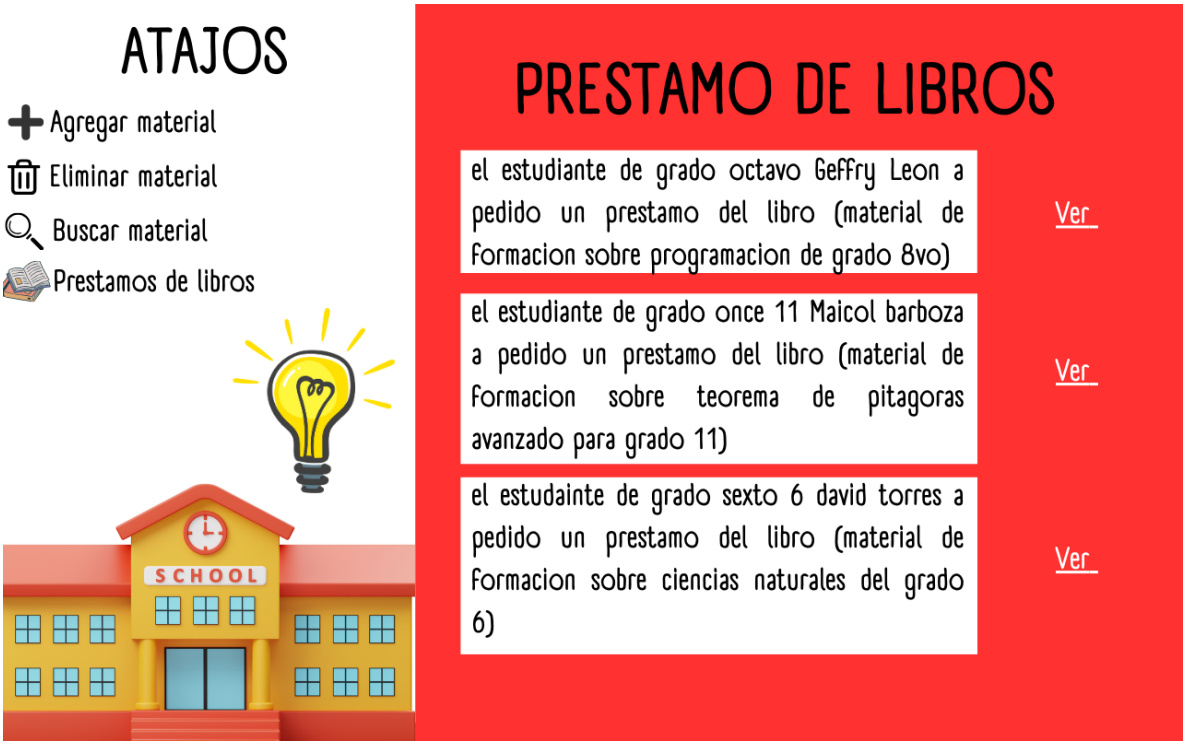
Ilustración 3 prototipo inicio de sesión

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 4 prototipo de registro

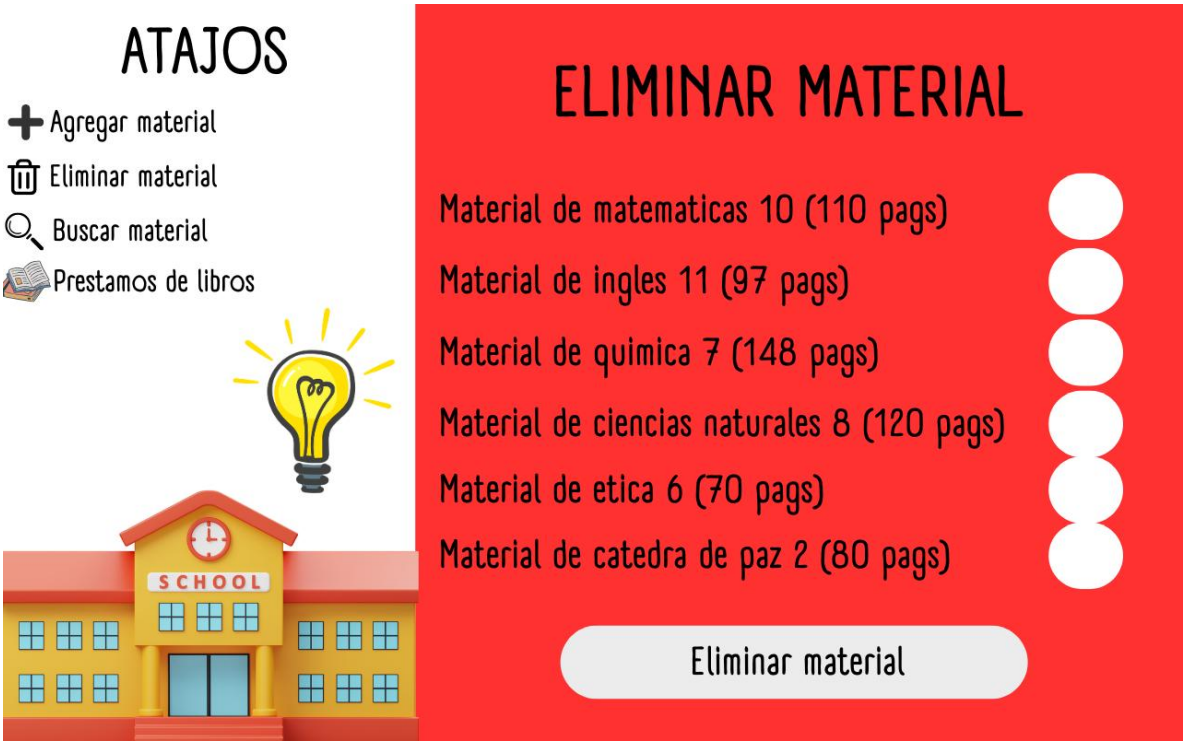
Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 5 Prototipo préstamo de libros



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 6 Prototipo eliminar material



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 7 Prototipo buscar material

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

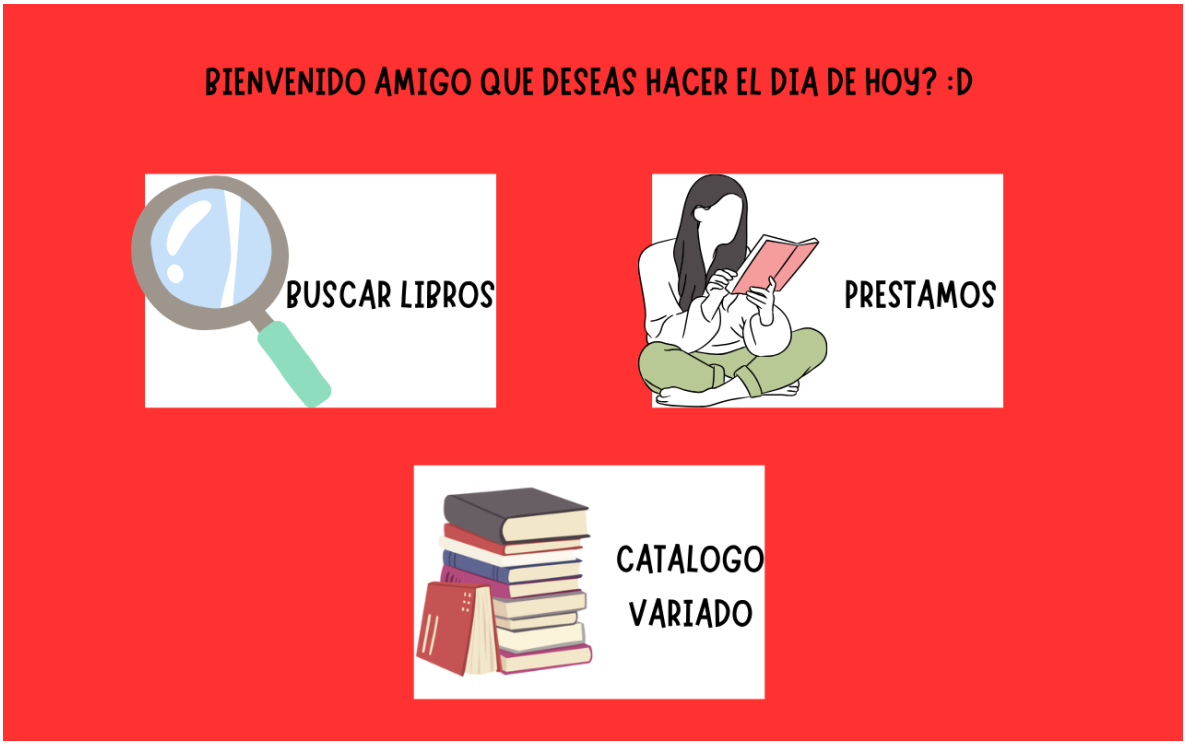
Ilustración 8 Prototipo recuperar contraseña

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 9 Prototipo recuperar contraseña prt 2

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 10 Prototipo pantalla inicial usuario



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 11 Prototipo pantalla inicial administrador

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

3.2 Lenguaje de programación

Mi proyecto es una plataforma web la cual es de una biblioteca escolar que presta libros, al ser algo web los lenguajes que utilizare por el momento serán HTML, CSS y JAVASCRIPT, estos 3 me sirven para poder realizar la plataforma de forma correcta y cómoda.

3.3 Gestor de base de datos

La base de datos que utilizare en este proyecto será MySQL debido a su amplia adopción, fiabilidad y facilidad de uso. Es un gestor de bases de datos relacional que se integra perfectamente con Java a través de JDBC.

3.4 Sistema de versionamiento

El sistema que utilizare será GitHub, este es sencillo de entender y me ayuda a poder subir mi proyecto a la nube, el cual si le pasa algo a mi computadora lograre acceder fácilmente a todos mis avances.

3.5 Conectividad a base de datos

Será la tan conocida JDBC es la API estándar de Java para la conexión a bases de datos. Permite la ejecución de sentencias SQL desde el código Java, garantizando una conexión segura y eficiente

3.6 Herramienta de prototipado

La herramienta de prototipado que eh destinado al proyecto es canva, esta la llevo utilizando mucho tiempo y ya tengo mucha confianza con esta, si en algún momento debo cambiarla lo hare sin problema, pero por mientras seria canva.

3.7 Herramienta de diagramas

Estoy utilizando Dia, esta me la recomendó el instructor y se me ha hecho muy cómoda a la hora de usar, así que día será la seleccionada.

3.8 Metodología

Para este trabajo eh seleccionado la metodología ágil, esta me permite poder modificar el proyecto sin tener que empezar desde cero, esto me ahorra mucho trabajo ya que al ser principiante comento muchos errores, pero poder solucionarlos rápidamente me ayuda demasiado.

3.9 Módulos del software realizados

Tabla 21 Historia de usuario Iniciar sesión

Identificador:	HU-01
Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Iniciar sesión en el sistema
Descripción:	Como cliente quiero que dejen el sistema de inicio de sesión como esta ya que me parece muy bueno
Caso de prueba:	El inicio de sesión es un éxito
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador calcula que el tiempo mínimo para iniciar sesión es de 30 segundos, ya que solo es poner el correo y la contraseña
observaciones	Este sistema hará que la persona pueda ingresar a la plataforma
Criterios de aceptación	Para ser aceptado debe permitir que la persona ingrese a la plataforma

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 22 Caso de uso inicio de sesión

Identificador:	CU-01
Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Administrador-usuario
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la pagina 2 el usuario administrador ingresa el usuario y la contraseña 3 el usuario administrador le da a iniciar sesión
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 12 Código inicio

```
<%--
    Document   : inicio
    Created on : 11/09/2025, 8:39:38 p.m.
    Author     : santi
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- en esta parte configuraremos el idioma de la pagina, que reciba caracteres especiales, que sea responsivo para moviles -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Inicio de sesión - I.E.D Los Santos</title>
    <style>
        /* en body se configuro el margen, tipo de fuente, color de la pagina, color de las fuentes, display y tamaño */
        body {
            margin: 0;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            background-color: rgb(220, 22, 22);
            color:#000;
            display: flex;
            height: 100vh;
        }
        /* en este apartado se configura la parte izquierda de la pantalla donde ira la imagen */
        .left {
            flex: 1;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: flex-start;
            padding-top: 20vh;
            padding-left: 20px;
            padding-right: 20px;
            padding-bottom: 20px;
        }
```

Nota: Ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 13 Código Inicio

```
        /* aqui se configura la imagen caminando.png */
        .left-image {
            max-width: 100%;
            max-height: 100%;
            object-fit: contain;
        }
        /* se configura la parte derecha de la pantalla donde van los botones, el titulo y los links */
        .right {
            flex: 1;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            padding: 40px;
            animation: aparecer 1s ease-out forwards;
            opacity: 0;
            transform: translateY(30px);
        }
        /* en h1 se define el tamaño de la fuente */
        h1 {
            font-size: 40px;
            margin-bottom: 35px;
        }
        /* en el form se configura el display y la direccion la cual sea en columna para una mejor organizacion */
        form {
            display: flex;
            flex-direction: column;
        }
        /* en este apartado se configuran los botones de email y password, tamaño, margen, borde, tamaño de la fuente */
        input[type="email"],
        input[type="password"] {
            padding: 16px;
            margin-bottom: 30px;
            border: 2px solid #00004c;
            border-radius: 12px;
            font-size: 18px;
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 14 Código inicio

```
        outline: none;
    }
    /* en button se congura el boton de accion, el de iniciar sesion */
    button {
        padding: 14px;
        background-color: white;
        border:2px solid #00004c;
        border-radius: 20px;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: background-color 0.3s;
    }
    /* el hover se configura el color que se pone el boton cuando le pasan el cursor por encima */
    button:hover {
        background-color: #ddd;
    }
    /* en link se configuran los links que te redireccionan a recuperar contraseña o registrarte */
    .links {
        margin-top: 15px;
        font-size: 18px;
    }
    /* en links a se les define el color y el margen que tendran */
    .links a {
        color: #004bff;
        text-decoration: none;
        margin-left: 5px;
    }
    /* este permite poder subrayar los links */
    .links a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
    /* Esta parte del código define una animación de aparición suave y un divisor decorativo superior con una forma SVG de color
    @keyframes aparecer {
     from {
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 15 Código inicio

```
            opacity: 0;
            transform: translateY(30px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }
    .custom-shape-divider-top-1751419049 {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        overflow: hidden;
        line-height: 0;
    }
    .custom-shape-divider-top-1751419049 svg {
        position: relative;
        display: block;
        width: calc(100% + 1.3px);
        height: 183px;
    }
    .custom-shape-divider-top-1751419049 .shape-fill {
        fill: #b30f0f;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- en esta parte podremos colocar la imagen caminando.png -->
    <div class="left">
        <img src="caminando.png" alt="Ilustración de inicio de sesión" class="left-image">
    </div>
    <!-- en esta parte de la division colocaremos el titulo -->
    <div class="right">
        <h1>¡Bienvenido a la plataforma, inicia sesión para continuar!</h1>
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 16 Código inicio

```
        <!-- en esta parte de la division colocaremos donde y con que metodo se enviaran los datos, ademas de que añadiremos un formulario que r
        <form action="InicioServlet" method="POST">
            <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico" required>
            <input type="password" name="contraseña" placeholder="Contraseña" required>
            <button type="submit">Iniciar sesión</button>
        </form>
    <!-- esta parte nos da el mensaje de error que genera si no ponen los datos de manera correcta -->
    <% String mensaje = (String) request.getAttribute("mensaje");
   if (mensaje != null) { %>
   <div style="color: white; font-weight: bold;">
        <%= mensaje %>
   </div>
<% } %>
        <!-- en esta division podremos colocar link que te direccionen a otras partes, esto se hace con el hreft -->
        <div class="links">
            ¿Todavía no tienes cuenta?
            <a href="registro.jsp">Registrarse</a><br>
            <a href="#">Recordar Contraseña</a>
        </div>
    </div>
    <!-- esta parte termina de configurar la animacion de aparicion -->
    <div class="custom-shape-divider-top-1751419049">
        <svg data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1200 120" preserveAspectRatio="none">
            <path d="M321.39,56.44c58-10.79,114.16-30.13,172-41.86,82.39-16.72,168.19-17.73,250.45-.39C823.78,31,906.67,72,985.66,92.
                 83c70.05,18.48,146.53,26.09,214.34,3V0H0V27.35A600.21,600.21,0,0,0,321.39,56.44Z" class="shape-fill"></path>
        </svg>
    </div>
</body>
</html>
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 17 Servlet Inicio

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/Servlet.java to edit this template
 */
package Servlets;

import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

//esto indica que el servlet accede con la ruta /InicioServlet//
@WebServlet("/InicioServlet")
public class InicioServlet extends HttpServlet {

    //conexion con la base de datos//
    private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_software";
    private static final String DB_USER = "root";
    private static final String DB_PASS = "2007";

    //maneja las peticiones POST ya que en inicio.jsp se manda con method=POST//
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {

        //aqui se captura los datos del formulario//
        String email = request.getParameter("email");
        String contraseña = request.getParameter("contraseña");
```

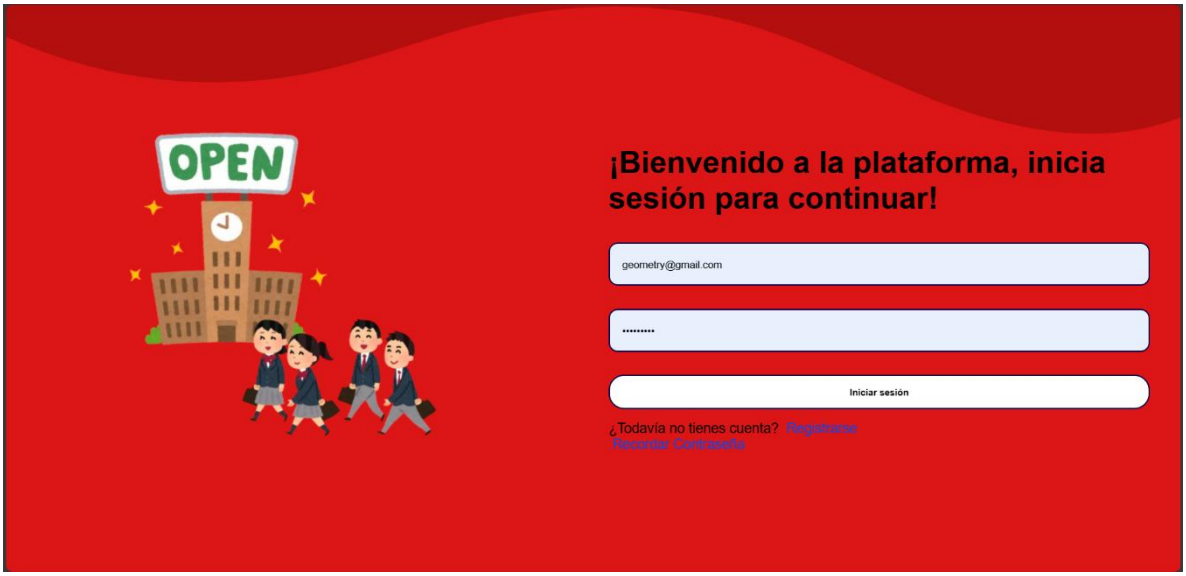
Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 18 Servlet inicio

```java
        try {

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASS);

            //este apartado consulta si existe un usuario con el email y la contraseña que ingresen en inicio.jsp//
            String sql = "SELECT * FROM usuario WHERE email=? AND contraseña=?";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, email);
            stmt.setString(2, contraseña);

            ResultSet rs = stmt.executeQuery();

            //aqui se define el resultado, si encuentra al usuario lo manda a bienvenido.jsp//
            if (rs.next()) {
                request.setAttribute("mensaje", "Inicio de sesión exitoso, bienvenido " + rs.getString("nombre_apellido"));
                request.getRequestDispatcher("bienvenido.jsp").forward(request, response);
            //si no se encuentra, le salta un error y lo devuelve a inicio.jsp//
            } else {
                request.setAttribute("mensaje", "Correo o contraseña incorrectos");
                request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
            }

            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        //cuando ocurre un error (la base no se conecta) se muestra el error en inicio.jsp//
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            request.setAttribute("mensaje", "Error en el login: " + e.getMessage());
            request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
        }
    }
}
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 19 Apartado Visual inicio



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 23 Historia de usuario registro

Identificador:	HU-02
Nombre:	Añadir usuario
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un botón donde se permita crear un usuario para poder tener un perfil en el que puedan pedir sus préstamos a partir de las características (nombre, edad, celular, Gmail) y que se genere un mensaje en donde me confirme si la operación salió correctamente para un mejor sistema
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente
Puntos estimados de esfuerzo	El administrador a calculado cuando podría demorar en agregar un usuario, el cual dice que demora 1 minuto
observaciones	Esta función ayudara a que la persona acceda al sistema
Criterios de aceptación	Para ser aceptado se necesita que al añadir el usuario se le dé la notificación al cliente de que su usuario ha sido activado correctamente

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 24 Caso de uso registro

Identificador:	CU-02
Nombre:	Añadir usuario
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la pagina 2 el usuario administrador le da a donde dice registrarse 3 el usuario administrador pone los datos 4 el usuario administrador le da al botón que dice registrase 5 se devuelve el mensaje de que la operación ha sido correcta

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 20 Código registro

```
<%--
    Document   : registro
    Created on : 12/09/2025, 11:09:46 a.m.
    Author     : santi
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- en esta parte del codigo se establece el idioma de la pagina, validacion para telefonos, caracteres especiales y el titulo-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Registro de usuario</title>
        <style>
            /* en body se define el color de la pagina, tipo de fuente, color de la fuente, display, organizacion, alineaccion de los items */
            body {
                background-color: red;
                font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                color: black;
                display: flex;
                justify-content: center;
                align-items: center;
                height: 100vh;
            }
            /* la decoracion buho es la configuracion de la imagen buho.png */
            .decoracion-buho {
                position: absolute;
                bottom: 20px;
                right: 20px;
                width: 600px;
                z-index: 10;
}
            /* este bloque es lo que hace aparecer el bloque blanco donde estan los botones */
            .form-box {
                background-color: white;
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 21 Código registro

```
                padding: 100px;
                border-radius: 20px;
                width: 400px;
            }
            /* el input son los botones donde se mete la informacion, este bloque es la configuracion como tamaño, margen etc */
            input{
                width: 100px;
                padding: 12px;
                margin: 12px 0;
                border: 2px solid #ff2d2d;
                border-radius: 10px;
            }
            /* este bloque es la configuracion del boton registrar que hace la ejecucion */
            button {
                background-color: #ff2d2d;
                 color: white;
                 padding: 15px;
                 border: none;
                 border-radius: 10px;
                 width: 100%;
                 font-weight: bold;
                 cursor: pointer;
            }
            /* el hover es para que cuando el usuario pase el cursor el boton cambie de opacidad */
            button:hover {
                opacity: 0.9;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <!-- en esta parte podremos colocar la imagen buho.png -->
        <img src="buho.png" class="decoracion-buho">
        <!-- en esta division son las cosas que pondremos dentro del cuadro blanco -->
        <div class="form-box">
            <h2>INGRESA LOS SIGUIENTES DATOS</h2>
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 22 Código registro

```
71                <!-- este apartado es el mensaje de error que se pone al no poner todos los datos -->
72                <% String mensaje = (String) request.getAttribute("mensaje");
73            if (mensaje != null) { %>
74             <p style="color: red; font-weight: bold;"><%= mensaje %></p>
75        <% } %>
                  <!-- este es el cuestionario que recolecta los datos y los manda al servlet -->
77                <form action="RegistroServlet" method="POST">
78                    <input type="text" name="nombre_apellido" placeholder="Nombre completo" required>
79                    <input type="text" name="telefono" placeholder="Teléfono">
80                    <input type="number" name="edad" min="7" max="50" placeholder="Edad" required>
81                    <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico" required>
82                    <input type="password" name="contraseña" placeholder="Contraseña" required>
83                    <button type="submit">Registrarse</button>
84                </form>
85            </div>
86        </body>
87    </html>
88
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 23 Servlet registro

```
1   /*
2    * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3    * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/Servlet.java to edit this template
4    */
5   package Servlets;
6
7   import java.io.IOException;
8   import java.sql.Connection;
9   import java.sql.DriverManager;
10  import java.sql.PreparedStatement;
11  import jakarta.servlet.ServletException;
12  import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
13  import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14  import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15  import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16
17  @WebServlet("/RegistroServlet")
18  public class RegistroServlet extends HttpServlet {
19
20      //conexion con la base de datos//
21      private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_software";
22      private static final String DB_USER = "root";
23      private static final String DB_PASS = "2007";
24
25      //maneja las peticiones POST de registro.jsp//
26      @Override
27      protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28              throws ServletException, IOException {
29          //captura de datos del formulario//
30          //cada getParameter es un name de de los <input> de registro.jsp//
31          String nombre_apellido = request.getParameter("nombre_apellido");
32          String telefono = request.getParameter("telefono");
33          String edad = request.getParameter("edad");
34          String email = request.getParameter("email");
35          String contraseña = request.getParameter("contraseña");
```

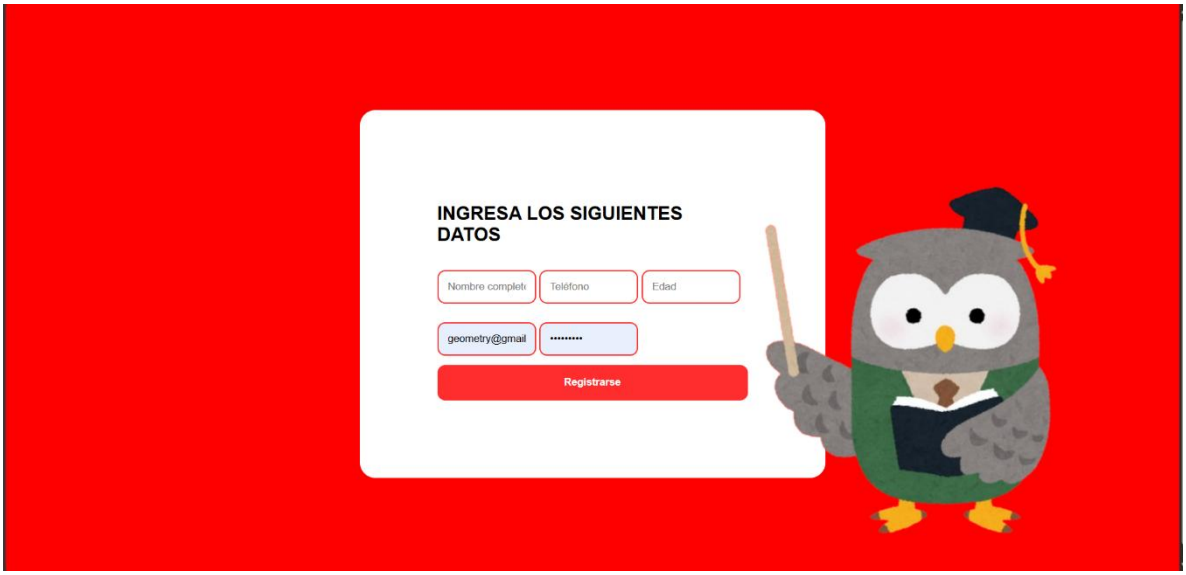
Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 24 Servlet registro

```java
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASS);

            //aqui se inserta los datos del formulario, cada ? se reemplazan por los datos del formulario//
            String sql = "INSERT INTO usuario (nombre_apellido, telefono, edad, email, contraseña,  rol) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, nombre_apellido);
            stmt.setString(2, telefono);
            stmt.setString(3, edad);
            stmt.setString(4, email);
            stmt.setString(5, contraseña);
            stmt.setString(6, "usuario"); //el rol se establece automaticamente como usuario//
            //en este apartado se ejecuta y se verifica el proceso//
            int filas = stmt.executeUpdate();

            //si el numero de filas es mayor a 0, significa que el registro fue exitoso//
            if (filas > 0) {
                request.setAttribute("mensaje", "Registro exitoso");
                request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
            //si no se cumple, aparece un mensaje y te devuelve a registro.jsp//
            } else {
                request.setAttribute("mensaje", "No se pudo registrar");
                request.getRequestDispatcher("registro.jsp").forward(request, response);
            }
            stmt.close();
            conn.close();
        //cuando ocurre un error (la base no se conecta) se muestra el error en resgistro.jsp//
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            request.setAttribute("mensaje", "Error: " + e.getMessage());
            request.getRequestDispatcher("registro.jsp").forward(request, response);
        }
    }
}
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 25 Apartado visual registrarse



Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Página Principal

Ilustración 26 Código índex

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- en head se configuran que la pagina soporte caracteres espciales, que sea responsivo para moviles-->
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pantalla Inicial - I.E.D Los Santos</title>
  <!-- dentro de style se define el apartado visual de la pagina -->
  <style>
    /* en body se define el margen y el tipo de fuente */
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    /* en header se configuro la franja roja donde aparece el nombre */
    .header {
      background-color: #ff2d2d;
      padding: 80px;
      text-align: center;
      color: black;
      font-size: 28px;
      font-weight: bold;
    }
    /* Este es el contenedor principal dividido en dos columnas */
    .container {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      height: calc(100vh - 120px);
      background-color: white;
    }
    /* en left muestra la imagen de caminando.png */
    .left {
      flex: 1;
      display: flex;
      flex-direction: column;
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 27 Código índex

```
37        align-items: center;
38        justify-content: center;
39      }
40      /* configuracion de la imagen */
41      .left img {
42        max-width: 80%;
43        margin: 10px;
44      }
45      /* el .rigth contiene los botones de registro y inicio de sesion */
46      .right {
47        flex: 1;
48        display: flex;
49        flex-direction: column;
50        justify-content: center;
51        align-items: flex-start;
52        padding: 40px;
53        gap: 20px;
54      }
55      /* En button podemos definir el estilo de los botones */
56      .button {
57        display: flex;
58        align-items: center;
59        justify-content: flex-start;
60        width: 300px;
61        padding: 15px 20px;
62        font-size: 18px;
63        font-weight: bold;
64        border: none;
65        border-radius: 50px;
66        cursor: pointer;
67        transition: 0.3s;
68      }
69      /* aqui se define el color del boton blanco con un borde negro */
70      .btn-registrar {
71        background-color: white;
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 28 Código índex

```
72        border: 2px solid #000;
73      }
74      /* boton rojo con un texto blanco */
75      .btn-iniciar {
76        background-color: #ff2d2d;
77        color: white;
78      }
79      /* se configura la imagen avatar.png de los botones */
80      .button img {
81        width: 30px;
82        height: 30px;
83        margin-right: 10px;
84        border-radius: 50%;
85        background: #ddd;
86        padding: 3px;
87      }
88      /* cuando el usuario pasa el raton por el boton baja la opacidad */
89      .button:hover {
90        opacity: 0.8;
91      }
92    </style>
93  </head>
94  <body>
95      <!-- en este apartado podemos poner el titulo en la franja roja -->
96    <div class="header">
97      INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS SANTOS<br>
98      DONDE SACAMOS A RELUCIR LAS MENTES MAESTRAS
99    </div>
100 <!-- permite colocar la imagen caminando.png -->
101   <div class="container">
102     <div class="left">
103       <img src="caminando.png" alt="Estudiantes caminando">
104     </div>
105     <!-- en este apartado podremos colocar las imagenes de los botones -->
106     <div class="right">
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 29 Código índex

```
107            <a href="registro.jsp" class="button btn-registrar">
108            <img src="avatar.png" alt="icono usuario"> REGISTRARSE
109            </a>
110
111            <a href="inicio.jsp" class="button btn-iniciar">
112            <img src="avatar.png" alt="icono usuario"> INICIAR SESIÓN
113            </a>
114
115        </div>
116      </div>
117    </body>
118    </html>
119
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Ilustración 30 Apartado visual índex

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

4. CONCLUSIONES

Este trabajo me hizo darme de cuenta que esto estará difícil, pero ya haber avanzado de forma segura es algo muy bueno, ya que al avanzar poco a poco podremos ir aprendiendo, aprendí mucho de los servlets en estos dos trabajos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Git: https://git-scm.com/downloads/win

GitHub: https://github.com/

https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118/Contenido/DocArtic/GUI7/Guia_aprendizaje_7.pdf